

Специальные разделы высшей математики

Материалы практических занятий

Информация

Преподаватель: [Матвей Ильич Магин](mailto:mmagin@itmo.ru), mmagin@itmo.ru.

ПИСАТЬ ТОЛЬКО НА ЭТУ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ.

Отчётность:

- За практики студент получает **70 баллов**.
- **Контрольные работы:** от 0 до 30 баллов, **Проверочные работы (0-20)**, **Практические работы (0-20)**.
- Контрольных работ за семестр будет 2, большие. Будет по одной переписке на каждую. При этом «переписывание» происходит с штрафным коэффициентом 0,8.
- Проверочные работы – небольшие работы на 15 минут в начале пары. Будет какое-то количество за семестр.
- Теста для допуска к экзамену **больше нет**. Если студент набирает в семестре 60 и больше баллов, то имеет оценку **удовл.** и может не ходить на экзамен.

Содержание

1	Геометрия пространств со скалярным произведением	1
1.1	Евклидовы пространства	1
1.2	Нормированные пространства	2
1.3	Ортогональность	3
1.4	Ортогонализационный процесс Грамма-Шмидта	4
1.5	Ортогональное дополнение	5
1.6	Ортогональные проекции и минимизация расстояний	5
1.7	Переопределённые системы и метод наименьших квадратов	6
1.8	Линейные операторы: матрица оператора в базисе	7
1.9	Операторы в пространствах со скалярным произведением	8

1 Геометрия пространств со скалярным произведением

1.1 Евклидовы пространства

Определение 1. *Евклидовым пространством* называют вещественное векторное пространство V , на котором задано *скалярное произведение*, т.е. функция $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая следующим аксиомам:

1. (*Линейность*.) $\langle \alpha u + \beta v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle$.
2. (*Симметричность*.) $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$;
3. (*Положительная определённость*) $\langle v, v \rangle \geq 0$, причём $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$.

Как только на пространстве V задана евклидова структура, можно измерять длины, углы и расстояние:

$$\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}, \quad \cos \angle(u, v) := \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}, \quad d(u, v) := \|u - v\|.$$

0. Как на любом конечномерном векторном пространстве ввести скалярное произведение?

1. Какой угол образуют вектора u и v единичной длины, если угол между векторами $u + v$ и $3u - 2v$ равен $\pi/3$?

2. Докажите, что функция φ от векторов $x, y \in \mathbb{R}^2$ заданная формулой

$$\varphi(x, y) := (x_1 x_2) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

задаёт скалярное произведение на плоскости. Найдите длины векторов $(1, 0)$ и $(0, 1)$ и угол между ними.

3. Докажите, что функция $\langle A, B \rangle := \text{tr}(A^T B)$ задаёт скалярное произведение на пространстве матриц $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Вычислите длины следующим матриц и угол между ними:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Рассмотрим конечное множество $X = \{x_1, \dots, x_n\}$. Проверьте, что формула

$$\langle f, g \rangle := \sum_{x \in X} f(x)g(x)$$

задаёт скалярное произведение на пространстве функций $X \rightarrow \mathbb{R}$.

4. В этой задаче мы рассматриваем абстрактное векторное пространство со скалярным произведением.

(а) Докажите *неравенство треугольника*: $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

(б) Докажите *тождество параллелограмма*: $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$.

(в) Докажите *тождество поляризации*: $\langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2}{4}$.

(г) Докажите, что если $\|u\| = \|v\|$, то $u + v \perp u - v$. Т.е. диагонали ромба перпендикулярны :)

1.2 Нормированные пространства

Определение 2. *Нормой* на векторном пространстве V называют функцию $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, удовлетворяющую следующим аксиомам:

1. *Положительная определённость*: $\|v\| = 0 \iff v = 0$,
2. *Однородность*: $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$,
3. *Неравенство треугольника*: $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Как можно заметить, любое скалярное произведение задаёт норму по правилу $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Обратное (как мы увидим позже) неверно.

5. Докажите, что следующие функции задают нормы на $\mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, p \geq 1 \quad \|x\|_\infty := \max_{i=1, \dots, n} |x_i|,$$

Докажите, что $\|\cdot\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|\cdot\|_p$.

6. Нарисуйте *единичные шары* $B_p := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\|_p \leq 1\}$ при

(a) $p = 1$, (b) $p = 2$, (c) $p = \infty$.

7. Докажите, что норма $\|\cdot\|_1$ не индуцирована никаким скалярным произведением.

С этого момента (обычно) будем считать, что норма индуцирована скалярным произведением.

1.3 Ортогональность

Определение 3. Будем говорить, что векторы u и v *ортогональны* и писать $u \perp v$, если $\langle u, v \rangle = 0$. Набор векторов называют *ортонормированным*, если векторы в нём попарно ортогональны и все из них имеют единичную длину.

8. Являются ли ортонормированными (относительно стандартного скалярного произведения) наборы

- (a) $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$;
 (b) $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right)$.

Факт 1. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный набор. Тогда

$$\|\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n\|^2 = |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_n|^2.$$

9. Пусть $v_1, \dots, v_k$ — ортонормированный набор в векторном пространстве. Докажите, что он линейно независим.

10. Докажите утверждение, обратное факту 1: если набор $e_1, \dots, e_n$ таков, что

$$\|\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n\|^2 = |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_n|^2$$

для всех $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, то этот набор ортонормированный.

Разложение вектора по ортонормированному базису. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис пространства V . Тогда

$$v = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i, \quad \|v\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle v, e_i \rangle|^2, \quad \langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n \langle u, e_i \rangle \langle v, e_i \rangle.$$

11. Разложите вектор $(1, 2, 4, 7) \in \mathbb{R}^4$ по ортонормированному базису

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \quad \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

1.4 Ортогонализационный процесс Грама-Шмидта

Факт 2. Пусть V — евклидово (или унитарное) пространство над полем $\mathbb{R}$ (соответственно $\mathbb{C}$) со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Пусть $v_1, \dots, v_n$ — набор векторов. Построим последовательность векторов $u_1, \dots, u_k$ следующим образом:

$$\begin{aligned} u_1 &:= v_1, \\ &\dots\dots\dots \\ u_k &:= v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j, \quad k = 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Она обладает следующими свойствами:

- (a) векторы $u_1, \dots, u_n$ попарно ортогональны;
 - (b) как следствие, $u_1, \dots, u_n$ линейно независимы,
 - (c) $\text{span}(u_1, \dots, u_k) = \text{span}(v_1, \dots, v_k)$,
 - (d) если $v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$, то $u_k = 0$.
 - (e) для каждого k вектор u_k ортогонален подпространству $\text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$.
1. Если исходная система $v_1, \dots, v_n$ была ортонормированной, то процесс ничего не меняет.

Если мы хотим **ортонормированный набор** (а такое бывает нужно), то нужно действовать так:

$$\begin{aligned} u_1 &:= v_1, \quad e_1 := \frac{u_1}{\|u_1\|}, \\ &\dots\dots\dots \\ u_k &:= v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle v_k, e_j \rangle e_j, \quad e_k := \frac{u_k}{\|u_k\|}, \quad k = 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Полученная система обладает следующими свойствами:

- (a) векторы $e_1, \dots, e_n$ ортонормированы, т.е. $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$;
- (b) как следствие, $e_1, \dots, e_n$ линейно независимы;
- (c) $\text{span}(e_1, \dots, e_k) = \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ для всех k ;
- (d) если исходная система $v_1, \dots, v_n$ была ортонормированной, то процесс ничего не меняет ($e_k = v_k$);
- (e) для каждого k вектор e_k ортогонален подпространству $\text{span}(e_1, \dots, e_{k-1})$ (и имеет единичную длину).

QR-разложение. Если столбцы матрицы A линейно независимы, то процесс Грама-Шмидта (над её словами) даёт разложение

$$A = QR,$$

где Q — матрица с ортонормированными столбцами, а R — верхнетреугольная матрица с положительными диагональными элементами. Если скалярное произведение было стандартным, то это условие означает, что $Q^T = Q^{-1}$.

Зачем нужно: посчитать определитель (т.к. $\det(Q) = 1$), численно решать системы линейных уравнений, МНК и т.д.

12. С помощью процесса ортогонализации построить ортогональный базис линейной оболочки системы векторов евклидова (эрмитова) пространства. В пункте 4 напишите QR-разложение матрицы с такими столбцами.

- (a) $((1, 2, 2, -1), (1, 1, -5, 3), (3, 2, 8, -7))$,
 (b) $((1, 1, -1, -2), (5, 8, -2, -3), (3, 9, 3, 8))$,
 (c) $((2, 1, 3, -1), (7, 4, 3, -3), (1, 1, -6, 0), (5, 7, 7, 8))$,

1.5 Ортогональное дополнение

Определение 4. Пусть $U \subset V$ — подмножество пространства со скалярным произведением. Тогда его *ортогональное дополнение* $U^\perp$ состоит из векторов, ортогональных ему:

$$U^\perp = \{v \in V \mid \langle u, v \rangle = 0 \ \forall u \in U\}.$$

13. Опишите ортогональные дополнения следующих множеств:

- (a) $U = \{(2, 3, 5)\} \subset \mathbb{R}^3$, (b) $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y + 5z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$,
 (c) $U = \{(a, b, 0, 0, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^5$, (d) Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонорм. базис V , $U = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$.

1.6 Ортогональные проекции и минимизация расстояний

Определение 1. Пусть U — конечномерное подпространство в V . **Ортогональной проекцией** (orthogonal projection) V на U называется линейное отображение P_U определенное следующим образом: для каждого $v \in V$ запишем $v = u + w$, где $u \in U$ и $w \in U^\perp$. Тогда мы полагаем $P_U v = u$.

14. Предположим, $u \in V$ с $u \neq 0$, и U — одномерное подпространство в V , $U = \text{span}(u)$. Проверьте, что для $v \in V$

$$v = \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u + \left(v - \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u \right),$$

где первый член в правой части находится в U , а второй член ортогонален u (и, следовательно, находится в $U^\perp$). Таким образом, $P_U v$ равен первому члену. Другими словами, мы имеем формулу

$$P_U v = \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u$$

Свойства ортогональных проекторов. Предположим, что U — конечномерное подпространство в V .

1. P_U — линейный оператор, то есть

$$P_U(\alpha v) = \alpha P_U(v), \quad P_U(v + w) = P_U(v) + P_U(w).$$

2. $P_U u = u$ для каждого $u \in U$;
3. $P_U w = 0$ для каждого $w \in U^\perp$;
4. $v - P_U v \in U^\perp$ для каждого $v \in V$;
5. $P_U \circ P_U = P_U$;
6. $\|P_U v\| \leq \|v\|$ для каждого $v \in V$;
7. Для всякого $u \in U$ имеем $\|v - u\| \geq \|v - P_U v\|$;
8. Если $e_1, \dots, e_m$ — ортонормированный базис U и $v \in V$, то

$$P_U v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle e_m.$$

15. Найти проекцию вектора x на подпространство L и ортогональную составляющую вектора x :

- (a) $x = (4, -1, -3, 4)$ и $L = \text{span}((1, 1, 1, 1), (1, 2, 2, -1), (1, 0, 0, 3))$;
 (b) $x = (5, 2, -2, 2)$ и $L = \text{span}(2, 1, 1, -1), (1, 1, 3, 0), (1, 2, 8, 1))$;
 (c) $x = (7, -4, -1, 2)$ и L задано системой уравнений

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 0. \end{cases}$$

16. Найти расстояние от вектора x до подпространства, заданного системой уравнений:

$$(a) \ x = (2, 4, 0, -1), \quad \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - 5x_2 + 3x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$(b) \ x = (3, 3, -4, 2), \quad \begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 = 0, \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$(c) \ x = (3, 3, -1, 1, -1), \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 + x_3 + x_5 = 0. \end{cases}$$

17. Пусть $U = \text{span}((1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 2)) \subset \mathbb{R}^4$. Найдите $u \in U$ с минимально возможным $\|u - (1, 2, 3, 4)\|$.

1.7 Переопределённые системы и метод наименьших квадратов

18. а) Пусть $A \in M_{m,n}$ — матрица с линейно независимыми столбцами. Докажите, что тогда матрица $A^T A$ невырождена.

б) Пусть $a, b \in \mathbb{R}^m$. Тогда $\|Ax - b\|$ минимальна тогда и только тогда, когда $A^T Ax = A^T b$ (заметим, что по пункту (а) такой вектор всегда существует и единственен).

Рассмотрим систему линейных уравнений $Ax = b$. Система называется **переопределённой**, если число уравнений больше числа неизвестных, то есть $m > n$.

В этом случае система, как правило, *несовместна*, то есть точного решения $Ax = b$ не существует. Поэтому возникает задача найти вектор x , который “наилучшим образом” удовлетворяет системе.

Метод наименьших квадратов состоит в минимизации нормы $\|Ax - b\|^2$ (чаще всего речь идёт об обычной евклидовой норме). Таким образом, задача сводится к задаче минимизации квадратичной функции

$$f(x) = \|Ax - b\|^2.$$

В задаче 5 мы уже выяснили, что для этого нужно решить систему линейных уравнений $A^T Ax = A^T b$, то есть алгоритм действий таков:

- Матрица $A^T A$ всегда симметрична и неотрицательно определена.
- Если столбцы матрицы A линейно независимы (то есть $\text{rank}(A) = n$), то матрица $A^T A$ положительно обратима.

- В этом случае решение единственно и вычисляется по формуле

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

19. Методом наименьших квадратов решить переопределённую систему линейных уравнений:

а)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1; \end{cases}$$

б)

$$\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + x_4 = 5, \\ 3x_1 - 7x_2 + 3x_3 - x_4 = -1, \\ 5x_1 - 9x_2 + 6x_3 + 2x_4 = 7, \\ 4x_1 - 6x_2 + 3x_3 + x_4 = 8. \end{cases}$$

1.8 Линейные операторы: матрица оператора в базисе

1. Рассмотрим векторное пространство $\mathbb{R}[x]_n$ многочленов степени не выше n . Какие из приведённых ниже отображений являются линейными?

а) $p \mapsto p(1)$; б) $p(x) \mapsto p'(x)$; в) $p \mapsto p(0)p(1)$; г) $p \mapsto \frac{d^n}{dx^n} p(x^2)$; д) $p(x) \mapsto x^n p\left(\frac{1}{x}\right)$.

2. Для $b, c \in \mathbb{R}$ рассмотрим отображение $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, определённое как

$$T(x, y, z) = (2x - 4y + 3z + b, 6x + cxyz).$$

При каких b, c оно является линейным?

Определение 1. Пусть $A: V \rightarrow V$ — линейный оператор, действующий в n -мерном линейном пространстве V , и пусть $v_1, v_2, \dots, v_n$ — некоторый базис этого пространства. *Матрицей линейного оператора A в базисе $\{v_1, \dots, v_n\}$* в которой по столбцам расположены координаты образов базисных векторов $A(v_1), A(v_2), \dots, A(v_n)$ в том же базисе $v_1, \dots, v_n$.

3. Рассмотрим комплексные числа как двумерное векторное пространство над $\mathbb{R}$ и рассмотрим в нём линейный оператор, заданный как $w \mapsto z \cdot w$, где $z = a + bi$ — фиксированное комплексное число. а) Напишите его матрицу этого оператора в стандартном базисе. б) Пусть $R_\alpha: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ — оператор поворота на угол α с центром в точке $O = (0, 0)$. Напишите его матрицу в стандартном базисе.

4. Пусть D — оператор дифференцирования, действующий из $\mathbb{R}[x]_3$ в $\mathbb{R}[x]_2$.

а) Напишите его матрицу в базисе $1, x, x^2, x^3$.

б) Найдите такие базисы $\mathbb{R}[x]_3$ и $\mathbb{R}[x]_2$, в которых матрица оператора D имеет вид

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. Найдите матрицы следующих операторов в базисе $1, x, x^2, \dots, x^5$ пространства $\mathbb{R}[x]_5$.

а) $p(x) \mapsto p(x+1)$; б) $p(x) \mapsto p(-x)$.

Определение 2. *Линейным функционалом* f на векторном пространстве V называют линейное отображение $f: V \rightarrow \mathbb{R}$.

6. Пусть f, g — два линейных функционала на векторном пространстве V , причём $f(v)g(v) = 0$ для всех $v \in V$. Докажите, что тогда либо $f = 0$, либо $g = 0$.

7. Пусть φ — линейный функционал на конечномерном векторном пространстве V со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Докажите, что существует единственный вектор v , что $\varphi(u) = \langle u, v \rangle$ для всех $u \in V$.

1.9 Операторы в пространствах со скалярным произведением

Определение 3. Пусть $A: V \rightarrow U$ — линейный оператор между пространствами со скалярным произведением (возможно, над $\mathbb{C}$). Его *сопряженным* называют такой оператор $A^*: U \rightarrow V$, что $\langle Av, w \rangle = \langle v, A^*w \rangle$ (см. Такой существует и единственен по задаче 7!).

8. а) Вычислите сопряженный к оператору а) $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $A(x_1, x_2, x_3) = (x_2 + 3x_3, 2x_1)$ б) $A: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$, $A(z_1, \dots, z_n) = (0, z_1, \dots, z_{n-1})$.

8. Докажите, что

(а) $\text{Ker}(A^*) = \text{Im}(A)^\perp$,

(б) $\text{Im}(A^*) = \text{Ker}(A)^\perp$,

9. Докажите, что оператор A самосопряженный (т.е. $A^* = A$) тогда и только тогда, когда $\langle Av, v \rangle \in \mathbb{R}$ для всех v .